Práctica 1
Enrutamiento estático y dinámico.

Contenido

1 Entorno de prácticas 2
2 Preparando el entorno de red 2
2.1 Esquema de red 2
3 Direccionamiento IP 3
3.1 Dirección IP de cada red 3
3.2 Configurar IP de los hosts 3
3.3 Configurar IP de las interfaces de los routers 3
3.4 Comprobación. 4
3.5 Entrega 4
4 Enrutamiento 5
4.1 Enrutamiento estático 5
4.1.1 Configuración 5
4.1.2 Comprobación. 6
4.1.3 Entrega 6
4.2 Enrutamiento dinámico: RIP 7
4.2.1 Configuración 7
4.2.2 Comprobación. 7
4.2.3 Entrega 7
4.3 Enrutamiento dinámico: OSFP 8
4.3.1 Configuración 8
4.3.2 Comprobación. 9
4.3.3 Entrega 9
4.4 Enrutamiento dinámico: OSFP con varias áreas 10
4.4.1 Configuración 10
4.4.2 Comprobación. 10
4.4.3 Entrega 10

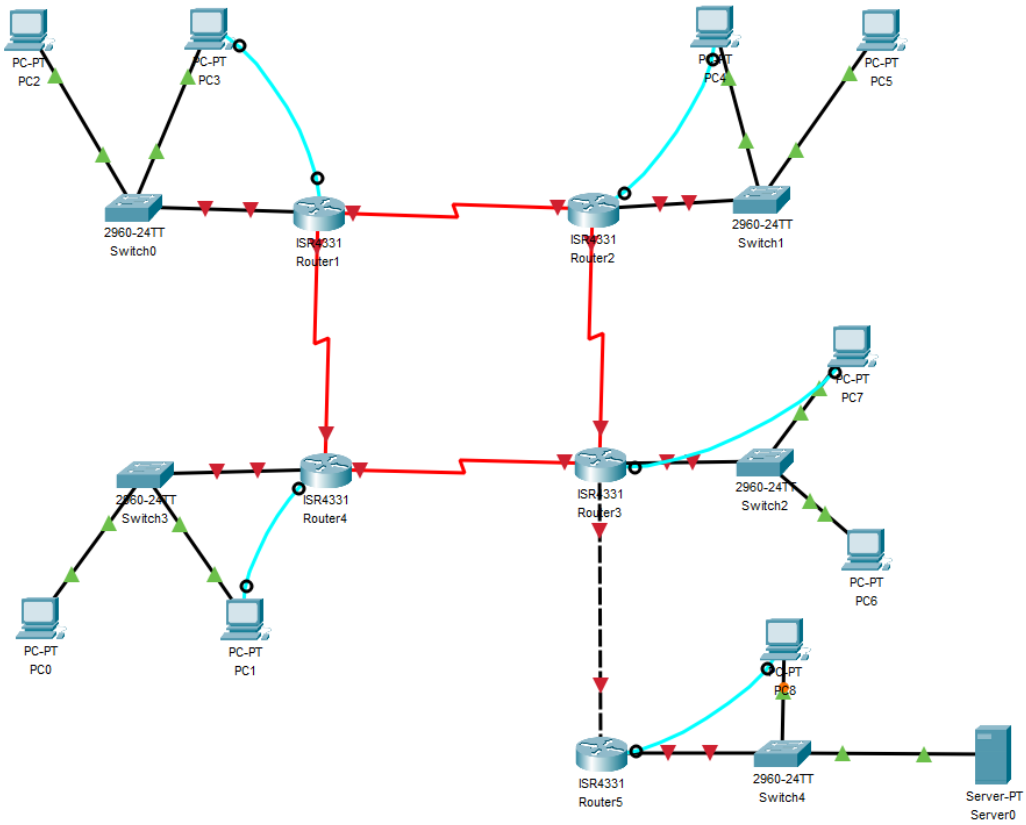
1 Entorno de prácticas

Las prácticas las desarrollaremos en el simulador de red Cisco Packet Tracer.

2 Preparando el entorno de red

2.1 Esquema de red

Vamos a montar el siguiente esquema de red con 4 redes de área local y 4 routers uniendo dichas redes.



Usaremos:

- Switch Cisco Catalyst 2960
- Router Cisco Serie 4300, modelo 4331.
    - A los routers habrá que añadirles una interfaz serie: NIM-2T Serial

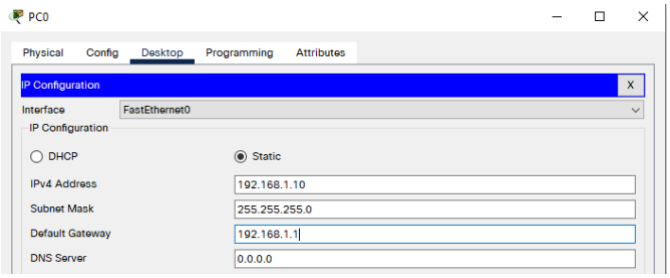
3 Direccionamiento IP

A continuación, se detalla las direcciones IP de a asignar a cada una de las interfaces de red.

3.1 Dirección IP de cada red

- Red 1 (LAN de R1): 192.168.10.0/24
- Red 2 (LAN de R2): 192.168.20.0/24
- Red 3 (LAN de R3): 192.168.30.0/24
- Red 4 (LAN de R4): 192.168.40.0/24
- Red 5 (LAN de R3 que contiene el servidor): 172.29.0.0/16
- Red 6 (WAN entre R1 y R2): 10.10.1.0/30
- Red 7 (WAN entre R2 y R3): 10.10.2.0/30
- Red 8 (WAN entre R3 y R4): 10.10.3.0/30
- Red 9 (WAN entre R1 y R4): 10.10.4.0/30
- Red 10 (WAN entre R3 y R5): 10.10.5.0/30

3.2 Configurar IP de los hosts



Para configurar el direccionamiento IP de cada uno de los hosts usaremos el cuadro de diálogo IP Configuration.

3.3 Configurar IP de las interfaces de los routers

La configuración del direccionamiento IP de cada uno de los routers lo haremos haciendo uso de la terminal desde el equipo conectado a través del puerto serie.

En el cuadro siguiente vemos un ejemplo de configuración del direccionamiento IP de la interfaz gigabitEthernet 0/0/0 del router R1.

```
R1>enable
R1#configure terminal
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1#exit
R1#write memory
```

3.4 Comprobación.

A través de la utilidad ping comprueba que todos los equipos de cada una de las redes se ven entre ellos.

3.5 Entrega

Guarda el escenario creado en Packet Tracer como DNI_P1_IP.pkt para su posterior entrega.

4 Enrutamiento

4.1 Enrutamiento estático

En el escenario indicado vamos a configurar en cada uno de los routers el enrutamiento usando un enrutamiento estático para que permita tráfico entre todas las redes.

Si usamos un algoritmo de enrutamiento estático debemos indicarle a cada uno de los router el camino que debe seguir para llegar a todas las redes disponibles.

4.1.1 Configuración

En cisco, el enrutamiento estático se hace a través de la regla ip route, la sintáxis es:

- ip route <red_destino> <máscara_red_destino> <siguiente_salto>

Veamos un ejemplo para permitir a R1 comunicarse con la red 192.168.3.0/24

```
R1>
R1>enable
R1#configure terminal
R1(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.20.1
```

La regla nos indica que para acceder a la red 192.168.3.0/24 el siguiente salto es la IP 192.168.2.1, correspondiente a la interfaz de red de R2 en la red 192.168.2.0/24.

Acuérdate de ejecutar el comando **write memory** para salvar los cambios.

```
R1#write memory
```

Si queremos ver las tablas de enrutamiento ejecutaremos el comando show ip route:

```
R3#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B
- BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S 192.168.10.0/24 [1/0] via 192.168.3.2
S 192.168.20.0/24 [1/0] via 192.168.3.2
192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
192.168.40.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L 192.168.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
```

Si queremos filtrar solo por las entradas de enrutamiento estáticas ejecutaremos el comando show ip route static.

```
R3#show ip route static
S 192.168.10.0/24 [1/0] via 192.168.30.2
S 192.168.20.0/24 [1/0] via 192.168.30.2
```

Por último, si queremos borrar una regla de enrutamiento estática deberemos ejecutar el comando **no ip route <dirección_red> > <máscara de red>**

En el siguiente ejemplo vemos cómo se consultan las reglas de enrutamiento estático, borramos una regla de enrutamiento y a continuación volvemos a mostrar las reglas de enrutamiento estático, donde podemos observar que ya no está la regla eliminada.

```
R1>en
R1#show ip route static
S 192.168.30.0/24 [1/0] via 192.168.20.1
S 192.168.40.0/24 [1/0] via 192.168.20.1

R1#configure terminal
R1(config)#no ip route 192.168.30.0 255.255.255.0
R1(config)#exit
R1#show ip route static
S 192.168.40.0/24 [1/0] via 192.168.20.1
```

4.1.2 Comprobación.

A través de la utilidad ping comprueba que todos los equipos de todas las redes se ven entre ellos.

4.1.3 Entrega

Guarda el escenario creado en Packet Tracer como DNI_P1_Estatico.pkt para su posterior entrega.

4.2 Enrutamiento dinámico: RIP

En el escenario indicado vamos a configurar en cada uno de los routers el enrutamiento usando un enrutamiento dinámico para que permita tráfico entre todas las redes. Usaremos un enrutamiento dinámico basado en Vector de distancias: RIP.

Partiendo del archivo DNI_P1_IP.pkt configuraremos el algoritmo de enrutamiento dinámico RIP en cada uno de los router. Debemos indicarle a los routers únicamente las redes con las que está conectado.

4.2.1 Configuración

En cisco, el enrutamiento dinámico se hace a través del comando router rip. En el siguiente ejemplo vemos como se configura R1 para que conozca la red 192.168.01.0.

```
R1>enable
R1#configure terminal
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#network 192.198.10.0
R1(config-router)#no auto-summary
```

Acuérdate de ejecutar el comando **write memory** para salvar los cambios.

```
R1#write memory
```

Si queremos ver las tablas de enrutamiento ejecutaremos el comando show ip route ospf:

4.2.2 Comprobación.

A través de la utilidad ping comprueba que todos los equipos de todas las redes se ven entre ellos.

4.2.3 Entrega

Guarda el escenario creado en Packet Tracer como DNI_P1_Dinamico.pkt para su posterior entrega.

4.3 Enrutamiento dinámico: OSFP con una única área

En el escenario indicado vamos a configurar en cada uno de los routers el enrutamiento usando un enrutamiento dinámico basado en OSPF.

OSPF (Open Shortest Path First) es uno de los protocolos de enrutamiento interior (IGP) más utilizados en redes empresariales y de proveedores de servicios.

Su función principal es permitir que los routers dentro de un mismo "Sistema Autónomo" (AS) descubran y compartan información sobre las redes a las que están conectados, para así poder tomar decisiones inteligentes sobre la mejor ruta para enviar el tráfico.

A diferencia de protocolos de vector-distancia (como RIP), OSPF funciona de manera diferente. Cada router no solo informa a sus vecinos sobre las redes que conoce, sino que "inunda" la red con información detallada sobre sus propias conexiones (sus "enlaces" y el "estado" de esos enlaces, como el coste o si están activos).

En redes muy grandes esta inundación de paquetes puede interferir en la eficiencia de la red. Es por eso que OSPF permite dividir la red en dominios más pequeños y manejables.

Partiendo del archivo DNI_P1_IP.pkt configuraremos el algoritmo de enrutamiento dinámico OSFP en cada uno de los router con una única área.

4.3.1 Configuración

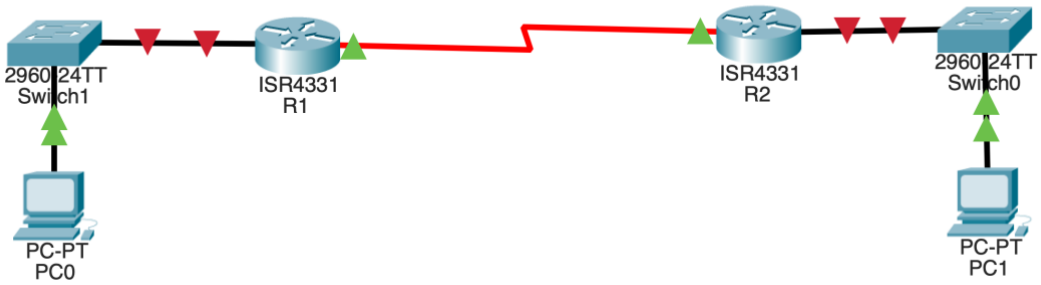
El enrutamiento dinámico se hace a través del comando **router ospf <id>** donde id hace referencia a un número (1-65535) que identifica el proceso OSPF en este router específico. Es local y no necesita coincidir con el ID de proceso en otros routers.

El siguiente paso es indicarle a OSPF qué interfaces deben participar en el proceso y a qué área pertenecen. Se usa el comando `network`.

```
router(config-router)# network <network-address> <wildcard-mask> area <area-id>
```

- <network-address>: La dirección de red que quieres anunciar.
- <wildcard-mask>: Es la inversa de la máscara de subred. Se usa para determinar qué bits de la dirección IP deben coincidir.
    - Para una /24 (255.255.255.0), la wildcard es 0.0.0.255.
    - Para una /32 (255.255.255.255), la wildcard es 0.0.0.0.
- <area-id>: El identificador del área. En un escenario de área única **usaremos area 0**.

En el siguiente ejemplo vemos como se configura el enrutamiento en una red formada por dos routers con una única área.




```
! ######### Configuración en R1 #########
R1(config)# router ospf 1
! Anuncia la red que conecta con R2nnesho
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# end

! ######### Configuración en R2 #########
R2(config)# router ospf 1
! Anuncia la red que conecta con R1
R2(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)# end
R1>enable
R1#configure terminal
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 192.198.10.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#end
```

Acuérdate de ejecutar el comando **write memory** para salvar los cambios.

```
R1#write memory
```

Comandos de Verificación Clave:

- `show ip ospf neighbor` Muestra los vecinos OSPF y si se ha formado una adyacencia.
- `show ip route ospf` Muestra solo las rutas aprendidas por OSPF en la tabla de enrutamiento.
- `show ip ospf interface` Muestra qué interfaces participan en OSPF y a qué área pertenecen.
- `show ip ospf database` Muestra la LSDB (el "mapa" de la red).

4.3.2 Comprobación.

A través de la utilidad ping comprueba que todos los equipos de todas las redes se ven entre ellos.

4.3.3 Entrega

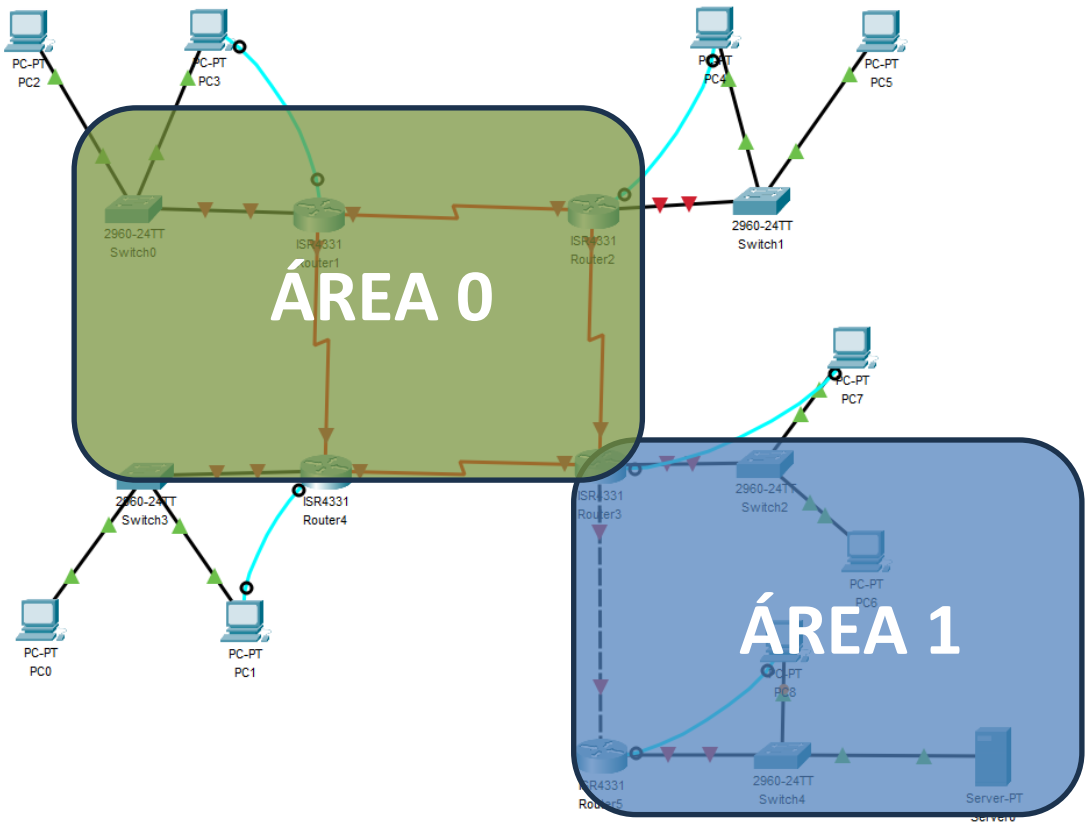
Guarda el escenario creado en Packet Tracer como DNI_P1_ospf_area0.pkt para su posterior entrega.

4.4 Enrutamiento dinámico: OSFP con varias áreas

4.4.1 Configuración

Ahora vamos a configurar el enrutamiento OSPF en el esquema inicial pero con dos áreas:

- El área 0 estará formada por los Routers R1, R2,R3 y R4.
- El área 1 estará formada por los Routers R3 y R5.



4.4.2 Comprobación.

A través de la utilidad ping comprueba que todos los equipos de todas las redes se ven entre ellos.

4.4.3 Entrega

Guarda el escenario creado en Packet Tracer como DNI_P1_ospf_area0_1.pkt para su posterior entrega.